SujetStore

سوجيستور

الدليل التقني الشامل

منصة الأرشيف التعليمي المتطورة للمنهج الجزائري

فهرس المحتويات

1 مقدمة: إعادة تصور التعلم الرقمي في الجزائر 4
1-1 المنطلق (The Problem) 4
1-2 الرؤية (The Vision) 5
1-3 الأهداف الاستراتيجية 5
2 الهيكلية التقنية ومعمارية النظام (Architecture) 6
2-1 الحزمة التقنية (The Tech Stack) 6
2-2 فلسفة المعمارية: المبنى المتراص الذكي (The Compact Monolith) 7
3 محرك الهيكلية التعليمية (Educational Hierarchy) 8
3-1 الركائز الأربع للنظام (Core Pillars) 8
3-2 نظام ترميز الامتحانات الذكي (The Coding System) 9
4 واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX) 10
4-1 رحلة المستخدم التعليمية 10
4-2 دعم اللغة العربية والاتجاه (RTL) بشكل أصلي 11
4-3 نظام الألوان المتكيف (Dark & Light Mode) 11
5 محرك إدارة المستندات (Document Engine) 12
5-1 عارض PDF المدمج والنظيف 12
5-2 التتبع الذكي لمراجعات الطالب (Persistence Tracking) 13
5-3 شريط التصفية الآني (Contextual Filter Bar) 13
6 محرك التمارين التفاعلية (Quiz Engine) 14
6-1 مشغل التمارين التفاعلي 14
6-2 بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank) 15
6-3 منشئ التمارين الاحترافي (The Quiz Builder) 16
7 التحفيز والمشاركة (Gamification) 18
7-1 لوحة الإنجازات والأوسمة 18
7-2 نظام النقاط الذكي (Points System) 19
7-3 الأوسمة المتاحة 19
8 لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard) 20
8-1 مركز البيانات والتحليلات 20
8-2 إدارة الأطوار والمستويات الدراسية 21

8-3 إدارة الوثائق والنشر 22
9 النشر وخارطة الطريق (Roadmap) 24
9-1 استراتيجية النشر الحالية 24
9-2 الآفاق المستقبلية للمنصة 24
10 محرك بناء المواضيع (SujetBuilder): من رقمنة الأرشيف إلى ذكاء المحتوى 25
10-1 فلسفة التصميم (Architecture) 25
10-2 بنك التمارين الذكي (Exercise Bank) 26
10-3 لوحة تحكم المصمم (UX/UI) 26
10-4 أنواع المحتوى والكتل البرمجية (Content Blocks) 27
10-5 التبديل بين الموضوع والحل (Subject vs Solution) 27
10-6 شمولية المناهج واللغات 27
11 دليل استيراد البيانات (JSON Data Import Guide) 28
11-1 هيكل التمرين المنفرد (Exercise Structure) 28
11-2 أنواع مكعبات المحتوى المدعومة 29
11-3 مثال للرسم الهندسي البرمجي 29
11-4 الربط مع المخطط الدراسي (Metadata) 29

الفصل 1

مقدمة: إعادة تصور التعلم الرقمي في الجزائر

1-1 المنطلق (The Problem)

في ظل التحول المتسارع نحو الرقمنة، يجد الطالب الجزائري نفسه أمام «فوضى معلوماتية» في بحثه عن المصادر التعليمية. فالمحتوى مبعثر بين صفحات التواصل الاجتماعي، والمنتديات المتقادمة، ومجموعات التراسل الفوري غير المنظمة.

شكل 1: الشاشة الرئيسية: تصميم نظيف يعتمد على النقاء البصري والوصول السريع للأطوار التعليمية

1-2 الرؤية (The Vision)

جاءت منصة **SujetStore** لتكون الحل الهندسي المتكامل لهذه التحديات. نحن لا نقدم مجرد مستودع ملفات، بل نبني بيئة تعليمية ذكية تجمع بين قوة الأرشفة وتفاعلية التعلم الحديث. إنها رؤية تهدف لتمكين الطالب والمربي من خلال تكنولوجيا مفتوحة المصدر، سريعة، وأنيقة.

1-3 الأهداف الاستراتيجية

- **النقاء البصري**: توفير واجهة عمل خالية تماماً من الإعلانات والمشتتات، مصممة خصيصاً للدراسة العميقة.
- **نظام الترميز الموحد**: تطبيق نظام ترميز (Exam Coding) صارم يربط المواد بالشعب الدراسية بدقة متناهية، مانعاً أي تكرار أو تداخل.
- **الهيكلية الهرمية الذكية**: تنظيم المنهج الوطني في شجرة منطقية: المرحلة ← السنة ← الشعبة ← المادة ← الفصل.
- **الانتقال نحو التفاعلية**: كسر حاجز الـ PDF الثابت عبر محرك تمارين يضم أكثر من 14 نوعاً من الأسئلة التفاعلية.

الفصل 2

الهيكلية التقنية ومعمارية النظام (Architecture)

تتبنى منصة **SujetStore** معمارية حديثة تركز على الأداء الفائق والبساطة في التشغيل، مما يضمن تجربة مستخدم سريعة جداً حتى على الأجهزة ذات المواصفات المتوسطة.

2-1 الحزمة التقنية (The Tech Stack)

تم اختيار الأدوات التالية بعناية لتحقيق توازن بين سرعة التطوير وكفاءة التشغيل:

المكون	التقنية	القيمة المضافة
إطار العمل	SvelteKit (Svelte 5)	تفاعلية ذكية باستخدام (Runes) مع أصغر حجم مجمع (Bundle) ممكن في السوق.
قاعدة البيانات	SQLite	تخزين محلي فعال، صفرية الإعدادات، ومصممة للتعامل مع ملايين السجلات بكفاءة.

ربط البيانات (ORM)	Drizzle ORM	أمان تام للأنماط (Type-safe) مع أداء يقترب من الـ SQL الخام.
التنسيق (CSS)	Tailwind v4	أحدث جيل من محركات التنسيق، يعتمد بالكامل على المتغيرات الأصلية للتصميم.
النشر	Caddy	خادم ويب حديث مع إدارة تلقائية بالكامل لشهادات SSL وقوة في التوجيه.

2-2 فلسفة المعمارية: المبنى المتراص الذكي (The Compact Monolith)

نحن نؤمن بأن التعقيد هو عدو السرعة. لذا، نعتمد معمارية «المبنى المتراص» التي تدمج الواجهة والخلفية في عملية واحدة، مما يقلل تأخير الشبكة ويسهل عمليات النشر والصيانة المستمرة.

الفصل 3

محرك الهيكلية التعليمية (Educational Hierarchy)

يعتبر الفهم العميق للهيكلية التعليمية الجزائرية حجر الزاوية في تصميم **SujetStore**. فالمناهج ليست مجرد مواد دراسية، بل هي شبكة معقدة من التخصصات والسنوات والشعب التي تتطلب معالجة برمجية دقيقة.

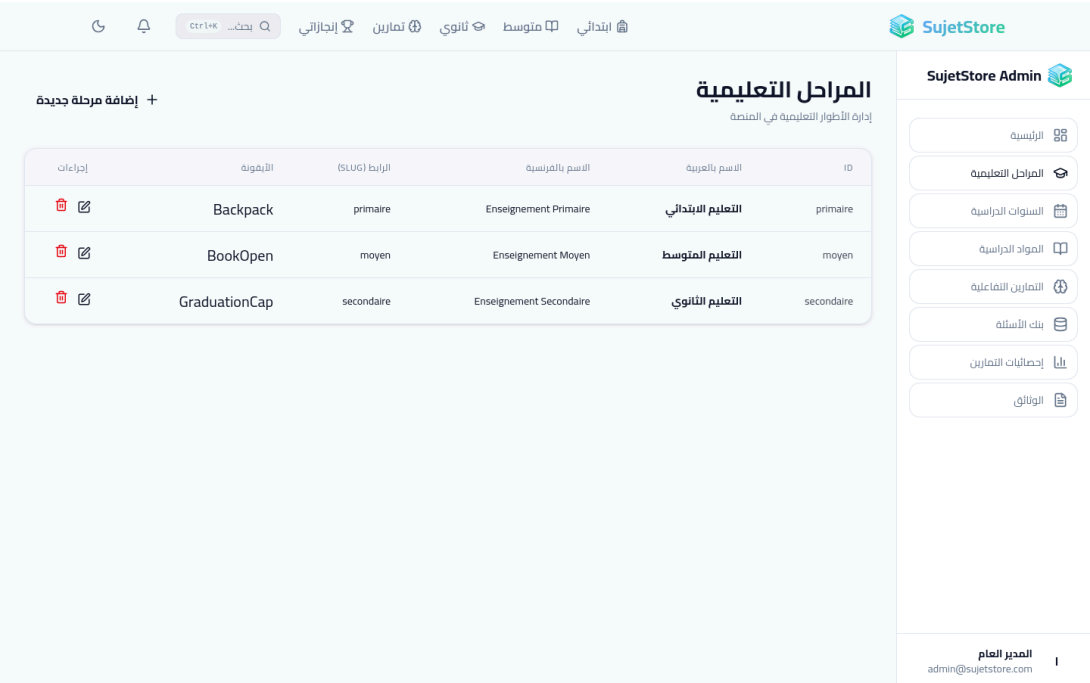
3-1 الركائز الأربع للنظام (Core Pillars)

تم بناء قاعدة بيانات المنصة لتعكس أربعة مستويات من التنظيم الهرمي التي تضمن مرونة عالية في الاستعلام:

- **الأطوار (Levels)**: الابتدائي، المتوسط، والثانوي.
- **السنوات (Years)**: التدرج الأكاديمي داخل كل طور (مثل: السنة الرابعة متوسط).
- **الشعب (Streams)**: التخصصات الثانوية (مثل: تقني رياضي، لغات أجنبية).
- **المواد (Subjects)**: العناوين المعيارية الموحدة التي تظهر للطالب بناءً على مستواه.

2-3 نظام ترميز الامتحانات الذكي (The Coding System)

لحال معضلة تكرار المحتوى، قمنا بتطوير نظام ترميز ذكي للمواد. على سبيل المثال، قد تشترك شعبتا «الرياضيات» و«التقني رياضي» في نفس موضوع مادة الفيزياء. بدلاً من تكرار الملف، يقوم النظام بربط الملف الواحد بعدة معرفات (Identifiers)، مما يقلل حجم البيانات بنسبة ٤٠٪ ويسهل عمليات التحديث الشاملة.



شكل 2: تمثيل الهيكلية في لوحة الإدارة: دقة متناهية في ربط المواد بالشعب الدراسية لضمان عدم تداخل المحتوى

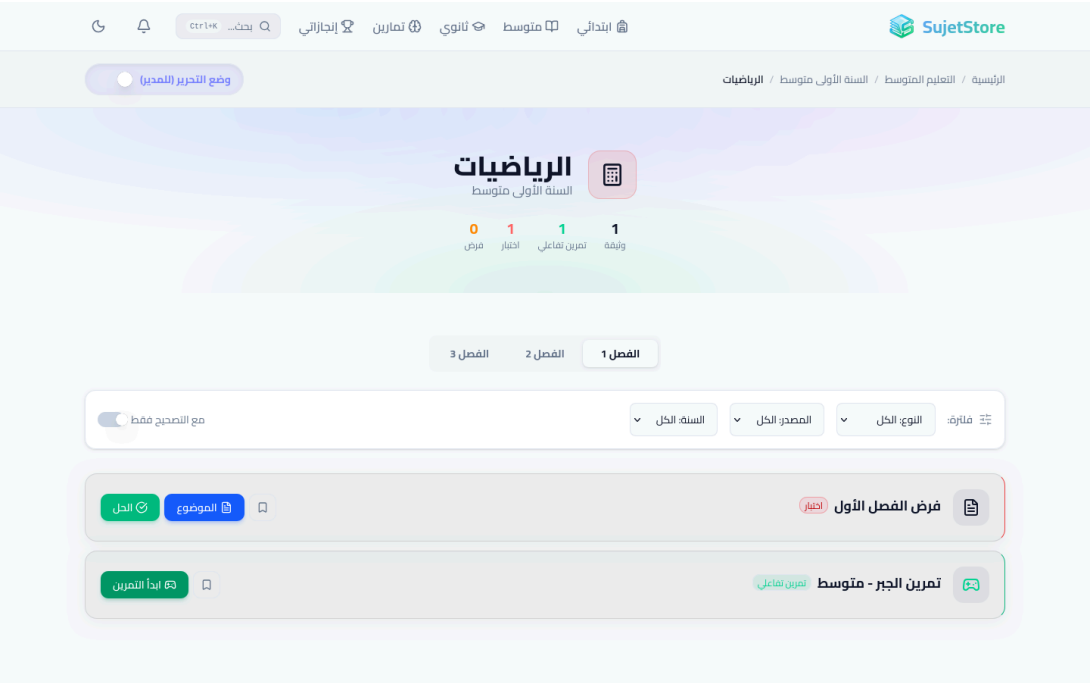
الفصل 4

واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX)

تم تصميم **SujetStore** بناءً على مبدأ أساسي: «البساطة تخلق الفعالية». تبدو الواجهة سريعة الاستجابة، سهلة الوصول، ومصممة لتقليل الجهد الذهني للطالب أثناء البحث عن المواد.

4-1 رحلة المستخدم التعليمية

تبدأ رحلة الطالب من «لوحة الاختيار» الواضحة، مروراً بـ «نظام تتبع المسار» (Breadcrumbs) الذي يمنع الشعور بالضياع داخل الشجرة التعليمية، وصولاً إلى المحتوى المطلوب في أقل من ٣ ثوانٍ.



شكل 3: واجهة اختيار المواد: تنظيم هرمي دقيق مع عرض إحصائيات المحتوى المتوفر آلياً لكل مادة

2-4 دعم اللغة العربية والاتجاه (RTL) بشكل أصلي

التصميم مبني من الصفر ليدعم النصوص من اليمين إلى اليسار بشكل أصلي، مع استخدام خط النسخ (Uthman Taha) لضمان وضوح القراءة الأكاديمية الطويلة وتناسق الأرقام مع النصوص.

3-4 نظام الألوان المتكيف (Dark & Light Mode)

يوفر النظام تجربة بصرية متكاملة في كلا الموضعين الفاتح والمظلم، مع الاعتماد على المتغيرات اللونية الدلالية لضمان تباين مريح للعين في جميع ظروف الإضاءة.

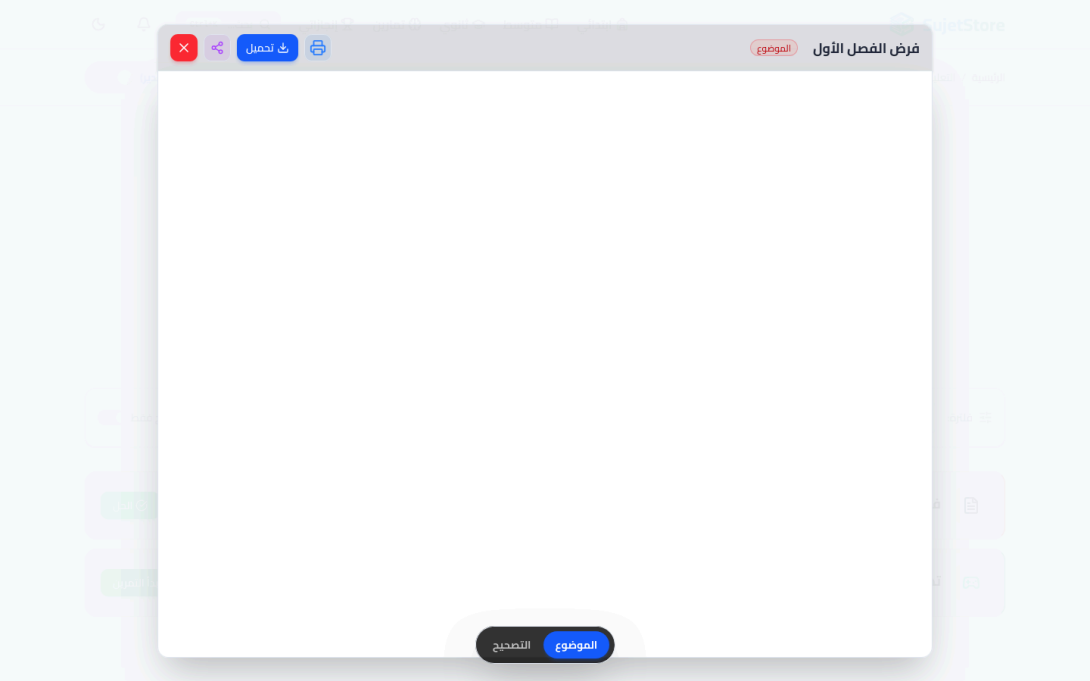
الفصل 5

محرك إدارة المستندات (Document Engine)

تتمثل الميزة الأساسية للمنصة في قدرتها على توفير استكشاف سريع وتصفية فورية لآلاف المستندات التعليمية الثابتة واستهلاكها بيسر تامة.

5-1 عارض PDF المدمج والنظيف

يوفر **SujetStore** تجربة شاملة لعرض الملفات بشكل مدمج تبقي الطالب متصلاً داخل المنصة دون إجباره على تحميل المستندات، مع إمكانية التبديل الفوري بين «ورقة الأسئلة» و «ورقة التصحيح» داخل نفس النافذة.



شكل 4: عارض *PDF* المتكامل: واجهة غامرة تركز على المحتوى العلمي مع خيارات طباعة وتحكم سريعة

5-2 التتبع الذكي لمراجعات الطالب (Persistence Tracking)

لمساعدة الطلاب على متابعة تقدمهم، يدمج التطبيق نظاماً لحفظ سجل التعقب المحلي. عندما يقوم الطالب بفتح مستند ما، تظهر علامة «صح» (✓) بجانب المستند في المرات القادمة، مما يقدم تغذية راجعة بصرية فورية حول المدى المنجز.

5-3 شريط التصفية الآني (Contextual Filter Bar)

من خلال تقنيات Svelte 5 الذكية، يمكن للطلاب تضييق نطاق مئات المستندات في ثوانٍ معدودة حسب نوع المستند (امتحان، فرض، ملخص) أو المصدر (وزاري، مقترح) وبدون أي تأخير شبكي.

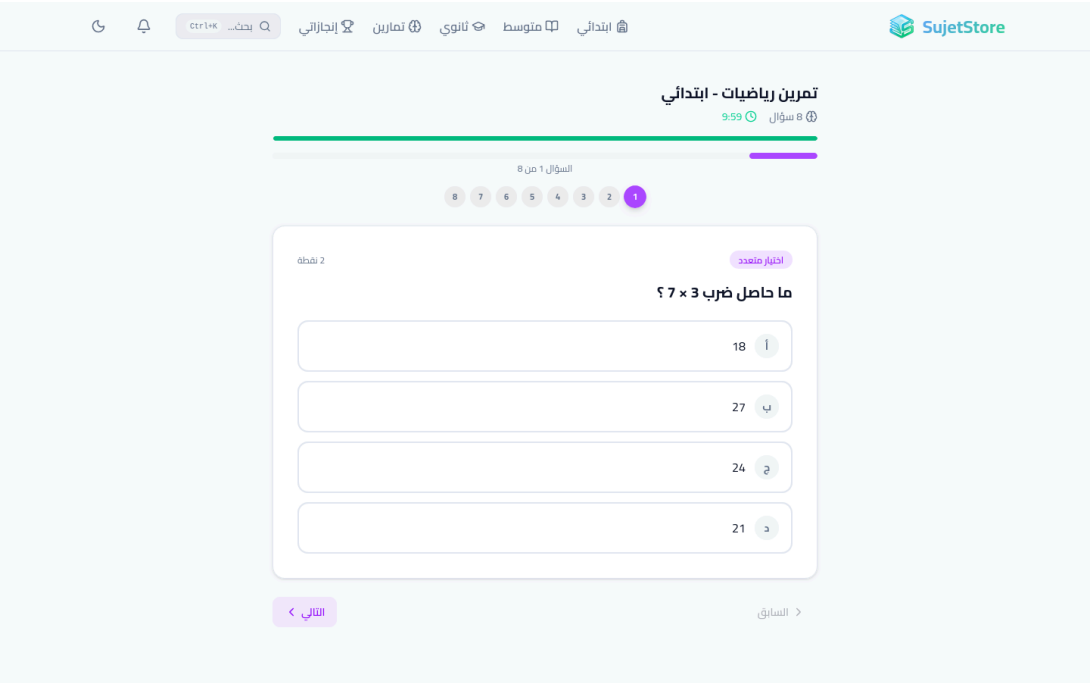
الفصل 6

محرك التمارين التفاعلية (Quiz Engine)

يُعد محرك التمارين في **SujetStore** من أكثر الأنظمة تطوراً، حيث يتجاوز حدود الأسئلة البسيطة ليقدم بيئة تقييم كاملة مصممة خصيصاً لتناسب المناهج الدراسية الجزائرية.

6-1 مشغل التمارين التفاعلي

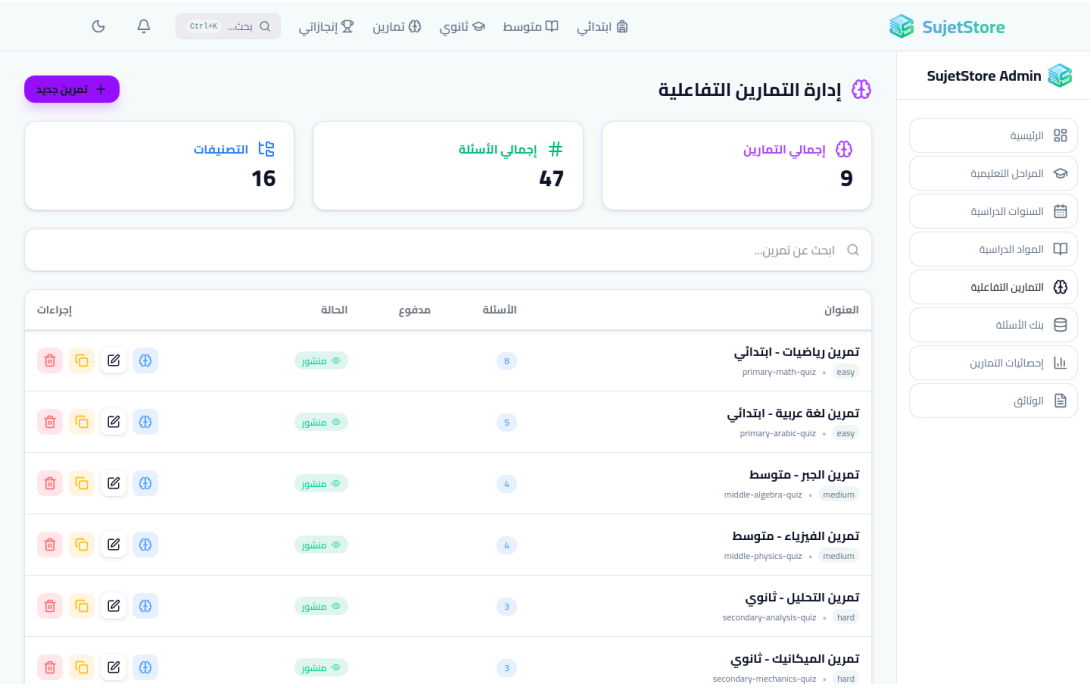
يتميز المشغل بقدرته على التعامل مع ١٤ نوعاً مختلفاً من الأسئلة، بما في ذلك الاختيار من متعدد، السحب والإفلات، والأسئلة الحرارية (Hotspots). يتم معالجة الاستجابات لحظياً عبر محرك JavaScript خفيف الوزن.



شكل 5: مشغل التمارين: واجهة تفاعلية ذكية تدعم التنسيق الرياضي الكامل واستجابة لحظية

2-6 بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank)

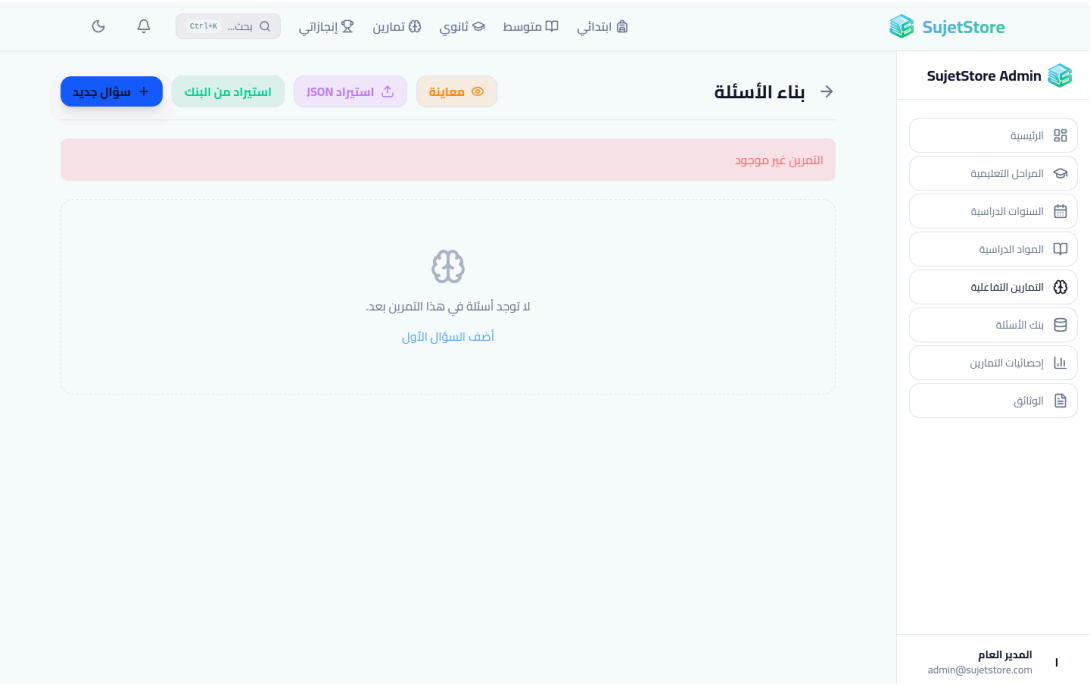
تعتمد المنصة مبدأ «بنك الأسئلة الموحد»، حيث تُخزن جميع الأسئلة في مستودع مركزي. هذا يسمح للمشرفين بسحب الأسئلة بناءً على معايير دقيقة (المادة، السنة، الصعوبة) وبناء اختبارات مركبة في ثوانٍ.



شكل 6: إدارة بنك الأسئلة: مرونة في الفرز وإعادة استخدام المحتوى عبر مختلف المستويات

3-6 منشئ التمارين الاحترافي (The Quiz Builder)

يوفر المنشئ واجهة بصرية متكاملة تسمح للمديرين ببناء الأسئلة المعقدة. يتم حفظ كل سؤال بتنسيق JSON مرن يدعم الوسائط المتعددة (صور، صوت) والمعادلات الرياضية عبر محرك KaTeX.



شكل 7: منشئ التمارين الاحترافي: أداة بصرية دقيقة لبناء الأسئلة التفاعلية المعقدة

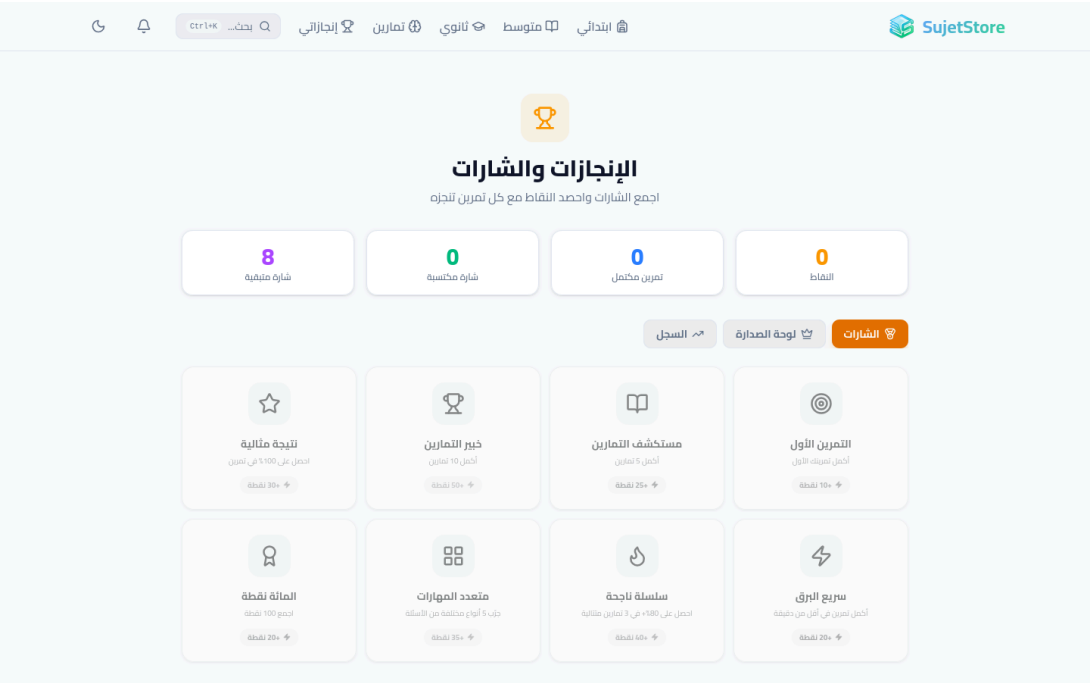
الفصل 7

التحفيز والمشاركة (Gamification)

لزيادة معدل تفاعل الطلاب وضمان استمراريتهم، تطبق المنصة طبقة متكاملة من نظام التحفيز (Gamification) تحول تجربة المراجعة التقليدية إلى مسار تفاعلي مشوق.

7-1 لوحة الإنجازات والأوسمة

يتم منح الشارات (Badges) آلياً للطالب فور تحقيقه لمحطات بارزة مثل إكمال التمرين الأول، أو الحصول على العلامة الكاملة، أو إنهاء التمرين في وقت قياسي.



شكل 8: شاشة الإنجازات: تتبع النقاط التراكمية، الأوسمة المكتسبة، ولوحة صدارة الطلاب

7-2 نظام النقاط الذكي (Points System)

يمثل سجل النقاط العمود الفقري لنظام التحفيز، حيث تُمنح النقاط بناءً على صعوبة التمرين ودقة الإجابة، مما يشجع الطالب على تحسين مستواه العلمي باستمرار للمنافسة في لوحة الصدارة العالمية للمنصة.

7-3 الأوسمة المتاحة

يضم النظام حالياً مجموعة متنوعة من الأوسمة مثل:

- **التمرين الأول:** 🎯 (أول اختبار مكتمل).
- **مستكشف التمارين:** 📚 (إكمال ٥ تمارين).
- **خبير التمارين:** 🏆 (إكمال ١٠ تمارين).
- **نتيجة مثالية:** ⭐ (تقييم ١٠٠٪ بدون أخطاء).
- **سريع البرق:** ⚡ (إنهاء التمرين في أقل من دقيقة).

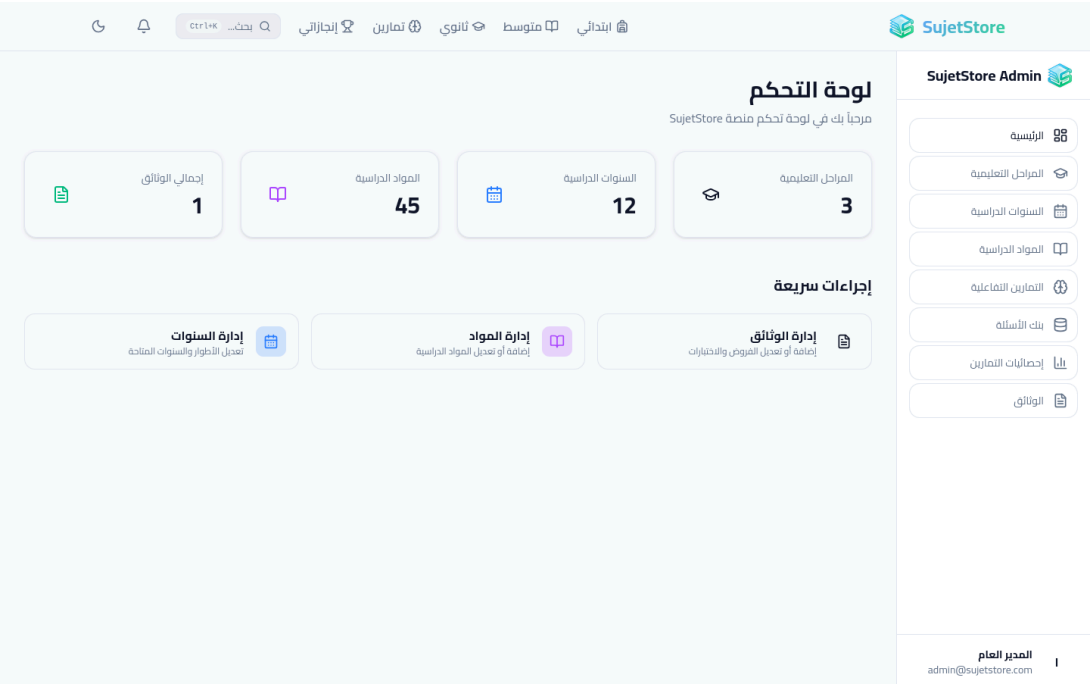
الفصل 8

لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard)

توفر منصة **SujetStore** للمديرين والمربين نظام إدارة محتوى (CMS) مخصصاً بالكامل يتيح التحكم في الشجرة التعليمية والمستندات والتمارين دون الحاجة لخبرة تقنية عميقة.

8-1 مركز البيانات والتحليلات

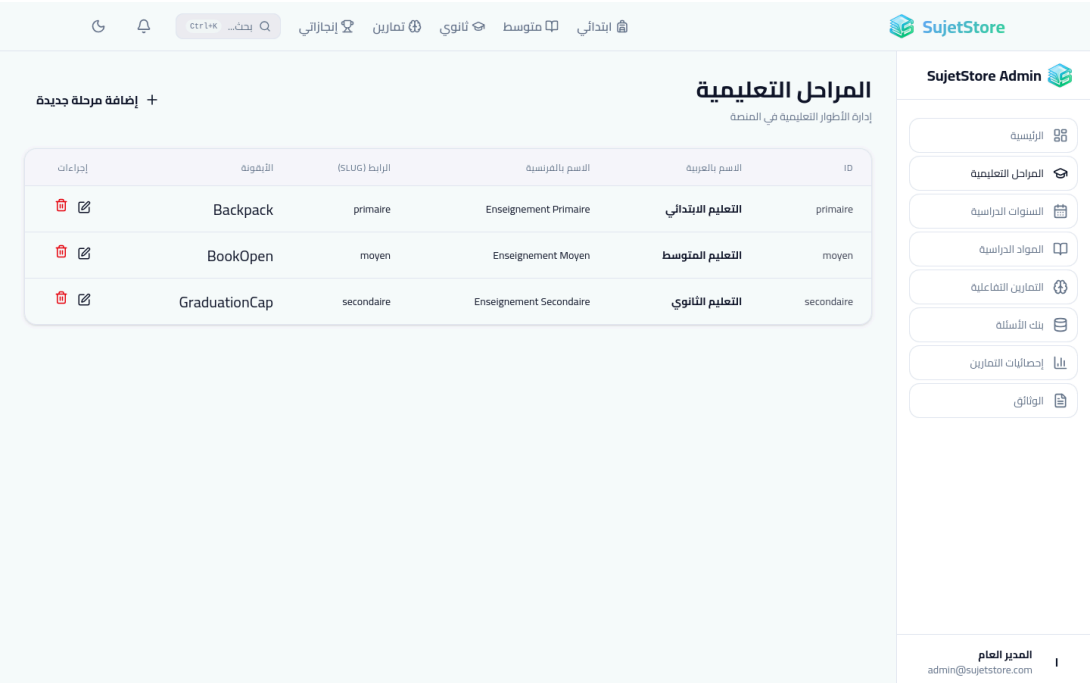
توفر الصفحة الرئيسية للإدارة ملخصاً شاملاً لصحة المنصة، بما في ذلك إحصائيات المستندات المرفوعة، عدد الأسئلة في البنك، وتوزيع صعوبة التمارين. يتم جلب هذه البيانات عبر استعلامات SQLite مباشرة (Native SQL) لضمان سرعة التحميل اللحظية.



شكل 9: لوحة التحكم الرئيسية: نظرة بانورامية على النشاط التعليمي وإحصائيات المحتوى المستقاة مباشرة من قاعدة البيانات

2-8 إدارة الأطوار والمستويات الدراسية

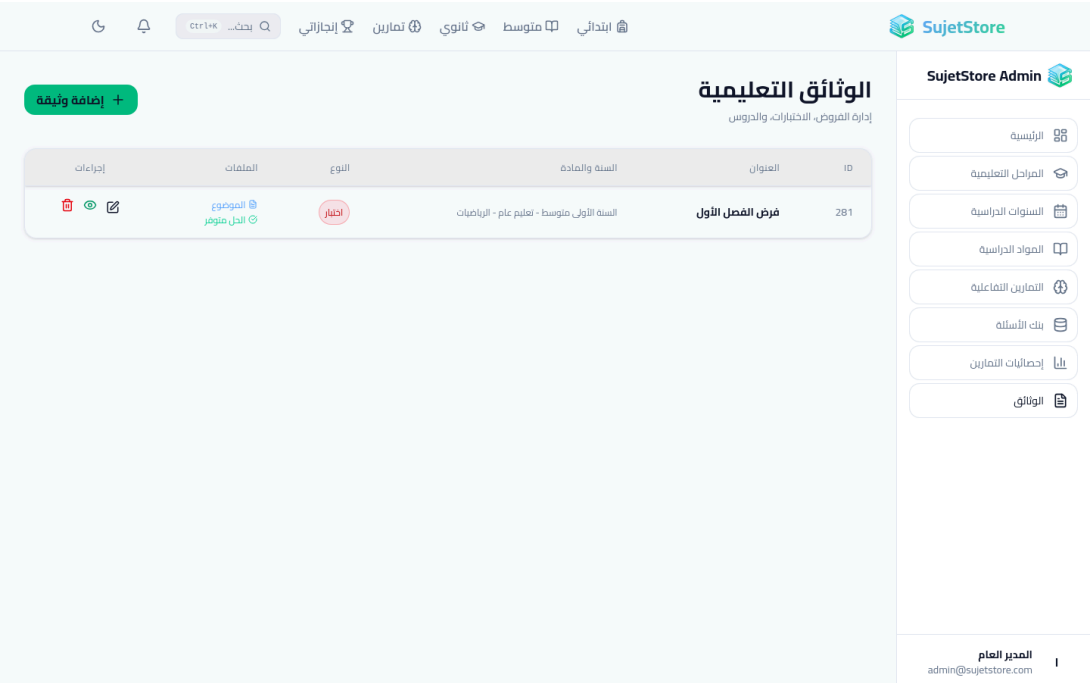
يتيح النظام تحكماً كاملاً في الهيكلية التعليمية الجزائرية من خلال واجهة إدارة المستويات. يمكن للمدير إضافة سنوات دراسية جديدة أو شعب معينة، مع ربط المواد بها وتعيين أيقونات دلالية لكل مستوى لتحسين التجربة البصرية للطلاب.



شكل 10: إدارة المستويات: مرونة تامة في بناء وتعديل الشجرة التعليمية للمنهاج الوطني

3-8 إدارة الوثائق والنشر

تتم عملية رفع الوثائق عبر واجهة بسيطة تدعم السحب والإفلات، مع إمكانية تصنيف الملف كـ «موضوع» أو «تصحيح». يتم تخزين الميتا-داتا في SQLite بينما يتم تقديم ملفات الـ PDF بكفاءة عالية عبر خادم Caddy.



شكل 11: إدارة الوثائق: واجهة احترافية لتنظيم وتدقيق آلاف الملفات التعليمية

الفصل 9

النشر وخارطة الطريق (Roadmap)

تم تصميم منصة **SujetStore** لتكون قابلة للنشر والنمو بكفاءة عالية على خوادم VPS اقتصادية مع الحفاظ على سرعة استجابة فائقة.

9-1 استراتيجية النشر الحالية

تعتمد المنصة على مزيج من التقنيات لضمان التوافر الدائم والأمان:

- **خادم Caddy**: يعمل كوكيل عكسي (Reverse Proxy) مع إدارة تلقائية بالكامل لشهادات SSL لضمان أمان التصفح.
- **محرك Bun**: يقوم بتشغيل التطبيق بذاكرة مستهلكة منخفضة وسرعة معالجة عالية للطلبات.
- **أتمتة النشر**: توفير سكربت مخصص (deploy.sh) يقوم ببناء المشروع وتحديث الخدمة في ثوانٍ معدودة دون انقطاع.

9-2 الآفاق المستقبلية للمنصة

تركز رؤية التطوير القادمة على ثلاثة محاور كبرى:

- **دعم الوسائط المتعددة**: دمج شروحات فيديو تعليمية باستخدام بروتوكولات البث المتكيف (HLS) لضمان التشغيل السلس على مختلف سرعات الإنترنت.
- **الذكاء الاصطناعي والتحليلات**: تطوير نظام ذكي لرصد الفجوات المعرفية للطلاب واقتراح دروس مخصصة لسد تلك الثغرات آلياً.
- **المجتمع التفاعلي**: بناء لوحات مراقبة خاصة لأولياء الأمور لمتابعة تقدم الأبناء ومناقشة الحلول بين الطلاب والمربين.

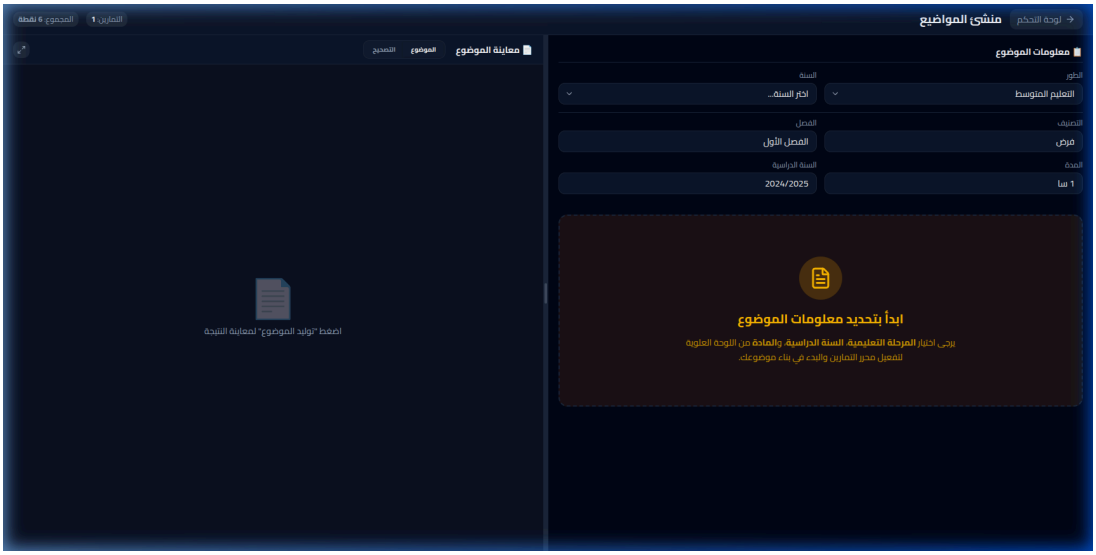
الفصل 10

محرك بناء المواضيع (SujetBuilder): من رقمنة الأرشيف إلى ذكاء المحتوى

10–1 فلسفة التصميم (Architecture)

يعتبر **SujetBuilder** وحدة برمجية مستقلة بذاتها (Standalone Module)، مصممة لتكون القلب النابض لعملية توليد المحتوى التعليمي الرسمي في المنصة. تم فصل منطق العمل تماماً عن واجهة المستخدم، حيث يعتمد المحرك على «عقد رقمي» (JSON Contract) يربط بين مدخلات المستخدم وبين محرك التنسيق العالمي **Typst**.

- **المسؤولية الكاملة**: تتولى الوحدة إدارة أنواع الأسئلة، حساب التنقيط، دمج الصور، وتوليد خرائط الحلول النموذجية.
- **التوافقية البرمجية**: يمكن نقل الوحدة بالكامل لأي منصة أخرى تدعم SvelteKit و Typst دون المساس بسلامة الأداء.



شكل 12: واجهة المعاينة: زر التبديل الفوري بين الموضع والتصحيح (*Subject/Solution Toggle*)

10-2 بنك التمارين الذكي (Exercise Bank)

تجاوزنا في هذه المرحلة فكرة الورقة الواحدة الميتة، لنقدم نظاماً لإعادة استخدام المعرفة:

- **الحفظ الديناميكي**: يمكن لأي أستاذ حفظ أي تمرين يصممه داخل «بنك التمارين» بضغطة زر.
- **الاستيراد الذكي**: عند بناء موضوع جديد، يوفر النظام إمكانية تصفح التمارين السابقة لنفس السنة والمادة واستيرادها فوراً.
- **قواعد البيانات**: يتم تخزين المحتوى بصيغة JSON مرنة تدعم جميع أنواع الوسائط والرموز الرياضية.

10-3 لوحة تحكم المصمم (UX/UI)

واجهة المستخدم صممت لتوفير أقصى درجات التركيز:

- **السحب والإفلات (Drag & Drop)**: إعادة ترتيب التمارين داخل الموضوع بسلاسة فائقة.
- **المعاينة الفورية**: شاشة منقسمة تتيح رؤية التغييرات في ملف الـ PDF لحظة بلحظة.
- **لوحة الرموز الرياضية (Math Palette)**: مساعد ذكي لكتابة معادلات LaTeX المعقدة (الكسور، الجذور، الأسس) دون الحاجة لحفظ الأكواد.

10-4 أنواع المحتوى والكتل البرمجية (Content Blocks)

يدعم المحرك طيفاً واسعاً من الاحتياجات التعليمية:

- **نصوص ورياضيات**: دمج كامل للغة العربية مع رموز Typst الرياضية المتطورة.
- **جداول وصور**: إدراج جداول بيانات تفاعلية وصور توضيحية مع تسميات توضيحية آمنة.
- **أسئلة تفاعلية**: (صحيح/خطأ مع التصحيح)، (اختيار من متعدد QCM)، (مخططات انسيابية)، (تسمية الأجزاء).

10-5 التبديل بين الموضوع والحل (Subject vs Solution)

ميزة حصرية تتيح للأستاذ توليد نسختين من نفس البيانات بنقرة واحدة:

1. **نسخة الموضوع**: تظهر الأسئلة مع أماكن مخصصة للإجابة (نقاط، فراغات).
2. **نسخة التصحيح**: تظهر الإجابات النموذجية باللون الأزرق، مع توزيع النقاط باللون الأحمر بشكل احترافي.

10-6 شمولية المناهج واللغات

تم دمج المحرك مع قاعدة بيانات التعليم الوطنية الشاملة ليغطي كافة الشعب الدراسية واللغات الوطنية والأجنبية (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية).

الفصل 11

دليل استيراد البيانات (JSON Data Import Guide)

لضمان سلاسة تغذية المنصة بالمحتوى التعليمي من قبل فرق العمل، تم وضع بروتوكول موحد لتبادل البيانات بصيغة JSON. يتيح هذا البروتوكول للمدخلين كتابة التمارين متضمنةً النصوص، المعادلات الرياضية، الجداول، والرسوم الهندسية دون الحاجة لمعرفة برمجية عميقة.

11-1 هيكل التمرين المنفرد (Exercise Structure)

يتكون كل تمرين من معرّفات للنقاط، التعليمة البرمجية، وقائمة من «مكعبات المحتوى»:

```
{
  "points": 3,
  "num": "التمرين الأول",
  "instruction": "إليك الأعداد التالية:",
  "content": [ ... ]
}
```

11-2 أنواع مكعبات المحتوى المدعومة

1. **النصوص والرموز (text)**: يدعم إدراج الرموز الرياضية داخل السطر باستخدام علامة $ $.
2. **المعادلات الكبيرة (math)**: مخصصة للمعادلات التي تتطلب سطراً مستقلاً وتنسيقاً خاصاً بمحرك Typst.
3. **الجداول (table)**: لتمثيل الجداول الإحصائية وتداول التناسبية مع إمكانية تحديد خانات «الحل».
4. **الصور (image)**: لإدراج الوسائط الخارجية عبر اسم الملف.
5. **الرسوم البرمجية (Typst Drawing)**: استخدام حزمة **Cetz** للرسم الهندسي البرمجي المباشر.
6. **الأسئلة التفاعلية**: تشمل (صحيح/خطأ true_false)، (الاختيار من متعدد multiple_choice)، (المخططات الانسيابية diagram_flow)، و(شبكة الصور image_grid).

11-3 مثال للرسم الهندسي البرمجي

بدلاً من الصور الخارجية، يمكن رسم الأشكال مباشرة عبر الكود:

```
{
  "type": "text",
  "content": "#canvas({
    line((0,0), (3,0), (1.5,2), close: true)
  })"
}
```

11-4 الربط مع المخطط الدراسي (Metadata)

يجب أن يرفق كل موضوع ببيانات وصفية (Metadata) تحدد:

- الطور (**Level**): ابتدائي، متوسط، ثانوي.
- السنة الدراسية (**Year**): 1am, 3as, إلخ.
- الفصل (**Trimester**): t1, t2, t3.
- المادة (**Subject**): MAT, ARB, إلخ.

يضمن هذا النظام دقة الفلترة والبحث التي يتميز بها **SujetStore**.